

初等数论

Hex

P2261 [CQOI2007] 余数求和

给定 n, k 计算：

$$G(n, k) = \sum_{i=1}^n k \bmod i$$

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, k \leq 10^9$ 。

输入输出样例

输入 #1

复制

输出 #1

复制

10 5

29

说明/提示

样例 1 解释

$$G(10, 5) = 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29。$$

整除分块

1 已知条件

固定当前块的左端点为 l ，令 $x = \lfloor n/l \rfloor$
我们要找最大的 r ，使得对所有 $i \in [l, r]$ ，
都有 $\lfloor n/i \rfloor = x$ 。

$$x = \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor$$

3 直观理解

$$n = 20, l = 7$$

$$x = \left\lfloor \frac{20}{7} \right\rfloor = 2$$

$$r = \left\lfloor \frac{20}{2} \right\rfloor = 10$$



这一整段内 $\lfloor 20/i \rfloor = 2$

$$\left\lfloor \frac{20}{7} \right\rfloor = 2, \left\lfloor \frac{20}{8} \right\rfloor = 2, \left\lfloor \frac{20}{9} \right\rfloor = 2, \left\lfloor \frac{20}{10} \right\rfloor = 2$$

而 $i = 11$ 时， $\lfloor 20/11 \rfloor = 1$ ，已经变了，
所以右端点正好是 10。

2 核心推导

1 $\lfloor n/i \rfloor = x$

2 $\Leftrightarrow x \leq \frac{n}{i} < x + 1$

3 $\Leftrightarrow \frac{n}{x+1} < i \leq \frac{n}{x}$

4 因此，满足条件的最大整数 i 就是

5
$$r = \left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor$$

这表示：从左端点 l 出发，只要 i 不超过 $\lfloor n/x \rfloor$ ，
商 $\lfloor n/i \rfloor$ 就保持不变。

4 结论

若当前块左端点为 l ，则该块右端点为

$$r = \left\lfloor \frac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor$$

这样区间 $[l, r]$ 内的 $\lfloor n/i \rfloor$ 全都相同。

每个块对应的区间为 $[l_i, r_i]$

显然有 $l_i = r_{i-1} + 1$

如何通过 l_i 计算 r_i ？

P2261 [CQOI2007] 余数求和

$$G(n, k) = \sum_{i=1}^n k \bmod i = \sum_{i=1}^n k - i \times \left\lfloor \frac{k}{i} \right\rfloor = nk - \sum_{i=1}^n i \times \left\lfloor \frac{k}{i} \right\rfloor$$

$\left\lfloor \frac{k}{l} \right\rfloor$ 固定时，需要计算等差数列求和

```
cin>>n>>k;
for(l=1;l<=n;l=r+1)
{
    if( k/l != 0 ) r = min(k/(k/l),n);
    else r = n;
    ans += (k/l)*(r+1)*(r-l+1)/2;
}
cout<<n*k-ans;
```

P2260 [清华集训 2012] 模积和

给定 n, m 计算

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i) \times (m \bmod j), i \neq j$$

mod 19940417 的值

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^9$ 。

输入输出样例

输入 #1

复制

输出 #1

复制

3 4

1

输入 #2

复制

输出 #2

复制

123456 654321

116430

P2260 [清华集训 2012] 模积和

假定 $n \leq m$, 原式:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i) \times (m \bmod j) - \sum_{i=1}^n (n \bmod i) \times (m \bmod i) \\ & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n - i \times \lfloor \frac{n}{i} \rfloor) \times (m - j \times \lfloor \frac{m}{j} \rfloor) - \sum_{i=1}^n (n - i \times \lfloor \frac{n}{i} \rfloor) \times (m - i \times \lfloor \frac{m}{i} \rfloor) \\ & \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor) \sum_{j=1}^m (m - j \lfloor \frac{m}{j} \rfloor) - \sum_{i=1}^n (nm - (mi \lfloor \frac{n}{i} \rfloor + ni \lfloor \frac{m}{i} \rfloor) + i^2 \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \lfloor \frac{m}{i} \rfloor) \end{aligned}$$

整除分块即可, 难点在计算 $i^2 \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \lfloor \frac{m}{i} \rfloor$, 整除分块时同时考虑两个变量即可。 $r = \min(n/(n/l), m/(m/l))$

P2260 [清华集训 2012] 模积和

```
const int inv2 = (Mod+1)/2, inv6 = 3323403;
inline int add(const int x, const int y){
    return x+y < Mod ? x+y : x+y-Mod;
}
inline int sub(const int x, const int y){
    return x-y >= 0 ? x-y : x-y+Mod;
}
int n, m;
int Sum1(int x){
    return 1ll*x*(1+x)%Mod*inv2%Mod;
}
int Sum2(int x){
    return 1ll*x*(x+1)%Mod*(2*x+1)%Mod*inv6%Mod;
}
```

```
int F(int n){
    int ans = 0;
    for(int l=1,r;l<=n;l=r+1){
        r = n/(n/l);
        ans = add(ans, 1ll*sub(Sum1(r), Sum1(l-1))*(n/l)%Mod);
    }
    return sub(1ll*n*n%Mod, ans);
}
int G(int n, int m){
    int ans1 = 0, ans2 = 0;
    for(int l=1,r;l<=n;l=r+1){
        r = min(n/(n/l), m/(m/l));
        ans1 = add(ans1, 1ll*sub(Sum1(r), Sum1(l-1))*n%Mod*(m/l)%Mod);
        ans1 = add(ans1, 1ll*sub(Sum1(r), Sum1(l-1))*m%Mod*(n/l)%Mod);
        ans2 = add(ans2, 1ll*sub(Sum2(r), Sum2(l-1))*(n/l)%Mod*(m/l)%Mod);
    }
    return add(sub(1ll*n*n%Mod*m%Mod, ans1), ans2);
}
int main(){
    scanf("%d %d",&n,&m);
    if( n > m ) swap(n, m);
    int ans = sub(1ll*F(n)*F(m)%Mod, G(n, m));
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}
```

1 1. 题目目标

求

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), \quad i \neq j$$

并对 19940417 取模。

核心拆分: 令 $A(n) = \sum_{i=1}^n (n \bmod i)$, $A(m) = \sum_{j=1}^m (m \bmod j)$,

$$L = \min(n, m), \quad D = \sum_{k=1}^L (n \bmod k)(m \bmod k).$$

则

$$S = A(n) \cdot A(m) - D.$$



先把所有 (i, j) 都算进去, 再减去 $i = j$ 时的对角线项;
由于 i 同时要在 $[1, n]$, $[1, m]$ 中, 所以只减到 $L = \min(n, m)$ 。

2 2. 单边余数和的化简

对任意 x ,

$$A(x) = \sum_{i=1}^x (x \bmod i) = \sum_{i=1}^x (x - i \lfloor \frac{x}{i} \rfloor) \\ = x^2 - \sum_{i=1}^x i \lfloor \frac{x}{i} \rfloor.$$

定义 $F(x, t) = \sum_{i=1}^t i \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$.
于是 $A(x) = x^2 - F(x, x)$.

为什么能分块: 当 $q = \lfloor x/l \rfloor$ 固定时,
区间 $[l, r]$ 内都有 $\lfloor x/i \rfloor = q$, 其中 $r = \lfloor x/q \rfloor$.
因此这一整块的贡献是 $q \sum_{i=l}^r i$.

区间和公式:
 $\text{sum1}(l, r) = \sum_{i=l}^r i = \frac{(l+r)(r-l+1)}{2}$.

枚举左端点 $l \rightarrow$ 计算 $q = \lfloor x/l \rfloor \rightarrow$ 令 $r = \lfloor x/q \rfloor \rightarrow$ 加上 $q \cdot \text{sum1}(l, r) \rightarrow l = r + 1$

5 5. 最终组合

$$S = A(n)A(m) - D, \\ A(x) = x^2 - F(x, x), \\ D = Lnm - nF(m, L) - mF(n, L) + G(n, m, L).$$

合并得到

$$S = (n^2 - F(n, n))(m^2 - F(m, m)) \\ - (Lnm - nF(m, L) - mF(n, L) + G(n, m, L)).$$

★ 最后答案输出为 $S \bmod 19940417$, 并注意做非负化。



F 负责一次项, G 负责二次项; 两者都通过“商相同的一段区间一起算”实现优化。

3 3. 对角线项 D 的展开

$$D = \sum_{k=1}^L (n \bmod k)(m \bmod k) \\ = \sum_{k=1}^L (n - k \lfloor \frac{n}{k} \rfloor)(m - k \lfloor \frac{m}{k} \rfloor) \\ = \sum_{k=1}^L (nm - nk \lfloor \frac{m}{k} \rfloor - mk \lfloor \frac{n}{k} \rfloor + k^2 \lfloor \frac{n}{k} \rfloor \lfloor \frac{m}{k} \rfloor) \\ = Lnm - n \sum_{k=1}^L k \lfloor \frac{m}{k} \rfloor - m \sum_{k=1}^L k \lfloor \frac{n}{k} \rfloor + \sum_{k=1}^L k^2 \lfloor \frac{n}{k} \rfloor \lfloor \frac{m}{k} \rfloor.$$

$$D = Lnm - nF(m, L) - mF(n, L) + G(n, m, L),$$

$$\text{其中 } G(n, m, L) = \sum_{k=1}^L k^2 \lfloor \frac{n}{k} \rfloor \lfloor \frac{m}{k} \rfloor.$$

★ 难点只剩最后一个二次项 G , 它也能继续整除分块。

4 4. 二次项 G 的整除分块

当同时固定 $q_n = \lfloor \frac{n}{l} \rfloor$, $q_m = \lfloor \frac{m}{l} \rfloor$ 时,
在区间 $[l, r]$ 上两者都不变,
其中 $r = \min(\lfloor \frac{n}{q_n} \rfloor, \lfloor \frac{m}{q_m} \rfloor, L)$.

于是这一整块贡献为 $q_n q_m \sum_{k=l}^r k^2$.

平方和公式:

$$\text{sum2}(l, r) = \sum_{k=l}^r k^2 \\ = \frac{r(r+1)(2r+1) - (l-1)l(2l-1)}{6}.$$

枚举 $l \rightarrow$ 计算 $q_n, q_m \rightarrow$ 求公共右端点 r
($= \min(\lfloor n/q_n \rfloor, \lfloor m/q_m \rfloor, L)$) $\rightarrow$ 累加 $q_n q_m \cdot \text{sum2}(l, r) \rightarrow l = r + 1$

6 6. 方法本质

- 1 把“余数”改写成“原数 - 商 $\times$ 除数”;
- 2 把双重结构拆成“乘积 - 对角线修正”;
- 3 利用 $\lfloor x/i \rfloor$ 在连续区间内取值相同, 做整除分块。



复杂度结论: 每个分块循环的段数约为 $O(\sqrt{x})$,
因此整题可以在 $O(\sqrt{n} + \sqrt{m})$ 量级内完成。

一句话总结

这题的核心不是暴力枚举余数, 而是先代数展开, 再把所有形如 $\sum i \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ 和 $\sum i^2 \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \lfloor \frac{m}{i} \rfloor$ 的式子用整除分块压到可计算范围。



中国剩余定理

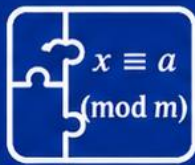
中国剩余定理研究的是一组同余方程是否能同时成立。

典型形式: $\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$, 要求模数两两互质。

构造一个通解 $x \equiv a_1M_1N_1 + a_2M_2N_2 + \cdots + a_nM_nN_n$ 。

目标让 $a_1M_1N_1 + a_2M_2N_2 + \cdots + a_nM_nN_n \equiv a_i \pmod{m_i}$

$$\begin{cases} a_kM_kN_k \equiv a_i \pmod{m_i}, & k = i \\ a_kM_kN_k \equiv 0 \pmod{m_i}, & k \neq i \end{cases}$$



中国剩余定理：构造公式与求解步骤

学会标准公式，就能把多个模方程快速合并



1 标准构造公式

$$M = m_1 m_2 \cdots m_n,$$

$$M_i = \frac{M}{m_i},$$

N_i 为 M_i 在模 m_i 意义下的逆元，即 $M_i \cdot N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ ，

$$\text{则 } x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \cdot M_i \cdot N_i) \pmod{M}.$$

2 每个符号是什么意思

- M : 总模数；
- M_i : 去掉第 i 个模数后的其余模数乘积；
- N_i : 把 M_i 调整到在模 m_i 下等于 1 的系数；
- $\sum$: 把各部分贡献加起来。

4 求解的 4 个步骤

- ① 求 $M = m_1 m_2 \cdots m_n$ ；
- ② 计算每个 $M_i = \frac{M}{m_i}$ ；
- ③ 求每个 N_i (逆元)，使得 $M_i \cdot N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ ；
- ④ 代入求和： $x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \cdot M_i \cdot N_i) \pmod{M}$ ，
并对 M 取模得到最小非负解。



3 为什么这个公式有效

观察模数	各项的模数表现					结果
	$a_1 \cdot M_1 \cdot N_1$	$a_2 \cdot M_2 \cdot N_2$	$\cdots$	$a_i \cdot M_i \cdot N_i$	$\cdots$	$a_n \cdot M_n \cdot N_n$
对模 m_i 观察 	$j \neq i$ 时， M_j 含有 m_i ， 所以在模 m_i 下为 0。	$j \neq i$ 时， M_j 含有 m_i ， 所以在模 m_i 下为 0。		只有这一项 保留下来， 且 $M_i \cdot N_i$ $\equiv 1$ $\pmod{m_i}$ 。		$j \neq i$ 时， M_j 含有 m_i ， 所以在模 m_i 下为 0。
						因此整体 在模 m_i 下 等于 a_i 。 $\Rightarrow a_i$

总结：对每个模 m_i 来看，和式只留下第 i 项，并且等于 a_i ，
因此 x 同时满足所有模方程。

5 一个小例子预告

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$



- 这里有 3 个模数，互质。
- 因此： $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$ 。
- 最终会得到： $x \equiv 23 \pmod{105}$ 。

★ 下一页详细算



公式背后的本质：构造出一组“只在自己的模数下起作用”的**基底项**。

$x \equiv a \pmod{m}$

经典例题详解：一步步算出 CRT 的解

以 $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$ 为例

同余

合并

CRT

1 题目

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

2 第一步：求总模数

各模数互质，
总模数为它们的乘积：

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

3 第二步：求各个 M_i

i	m_i	a_i	$M_i = M / m_i$
1	3	2	35
2	5	3	21
3	7	2	15

4 第三步：求逆元 N_i

① $35 \equiv 2 \pmod{3}$, $2^{-1} \equiv 2 \pmod{3}$, $\therefore N_1 = 2$

② $21 \equiv 1 \pmod{5}$, $1^{-1} \equiv 1 \pmod{5}$, $\therefore N_2 = 1$

③ $15 \equiv 1 \pmod{7}$, $1^{-1} \equiv 1 \pmod{7}$, $\therefore N_3 = 1$

5 第四步：代入公式

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 M_1 N_1 + a_2 M_2 N_2 + a_3 M_3 N_3 \pmod{M} \\ &\equiv 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1 \pmod{105} \\ &= 140 + 63 + 30 \\ &= 233 \\ 233 &\equiv 23 \pmod{105} \end{aligned}$$

因此
 $x \equiv 23 \pmod{105}$

6 验证一下

$23 \bmod 3 = 2$ ✓
 $23 \bmod 5 = 3$ ✓
 $23 \bmod 7 = 2$ ✓

满足所有条件，
答案正确！

7 本题启示

先拆成
 M, M_i, N_i

再代回公式
求和

最后别忘了
“对 M 取模”

步骤清晰，
不易出错！

P1495 中国剩余定理 (CRT)

```
int n;
ll m[Maxn], a[Maxn];
int main(){
    ll M = 1;
    __int128_t ans = 0;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%lld %lld",&m[i],&a[i]);
        M *= m[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        ll t = M/m[i], x, y;
        exgcd(t, m[i], x, y);
        __int128_t _1 = 1;
        ans = (ans + _1*t*x%M*a[i])%M;
        ans = (ans+M)%M;
    }
    printf("%lld\n", ll(ans));
    return 0;
}
```

P3868 [TJOI2009] 猜数字

现有两组数字，每组 k 个。

第一组中的数字分别用 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 表示，第二组中的数字分别用 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 表示。

其中第二组中的数字是两两互素的。求最小的 $n \in N$ ，满足对于 $\forall i \in [1, k]$ ，有 $b_i \mid (n - a_i)$ 。

输入输出样例

输入 #1

复制

```
3
1 2 3
2 3 5
```

输出 #1

复制

```
23
```

说明/提示

对于 100% 的数据：

$$1 \leq k \leq 10, |a_i| \leq 10^9, 1 \leq b_i \leq 6 \times 10^3, \prod_{i=1}^k b_i \leq 10^{18}。$$

P3868 [TJOI2009] 猜数字

根据 $b_i \mid (n - a_i)$, 得到 $n - a_i \equiv 0 \pmod{b_i}$, 即 $n \equiv a_i \pmod{b_i}$ 。变成了板子题。

BSGS

给定一个质数 p ，两个整数 b, n ，现在要求你计算一个最小的非负整数 l ，满足 $b^l \equiv n \pmod{p}$ 。

保证 $2 \leq b < p < 2^{31}$ ， $1 \leq n < p$ 。

采用分块思想，令 $m = \sqrt{p}$ ，将 l 表示成 $l = im + j, j < \sqrt{p}$ ，预处理 b^j 存在 `unordered_map` 中，枚举 b^{im} 。

$$b^{im} \cdot b^j \equiv n \pmod{p}$$

$$b^j \equiv n \cdot b^{-im} \pmod{p}$$

相当于检查 $n \cdot b^{-im}$ 有没有在 `map` 中出现过，如果有那么 $l = im + j$ 就满足条件。

发现要求逆元，可以稍微转化一下， $l = im - j$ ， $b^{im} \cdot b^{-j} \equiv n \pmod{p}$ 即 $b^{im} \equiv n \cdot b^j \pmod{p}$ 。

预处理 $n \cdot b^j$ ，找 b^{im} 在不在 `map` 中即可。

BSGS

1. 题目

求解下面的离散对数方程：

$$2^x \equiv 5 \pmod{13}$$

其中：

$$a = 2, \quad b = 5, \quad p = 13$$

目标：求出满足条件的最小正整数 x 。

思路：使用 BSGS（分块 + 哈希 + 折半思想）来高效求解。

2. 设定分块大小

令 $m = \lceil \sqrt{p} \rceil$ 。

这里 $p = 13$,

$$m = \lceil \sqrt{13} \rceil = 4$$

将指数 x 写成： $x = i \cdot m - j$ ，
其中 $0 \leq i < m$ ， $0 \leq j < m$ 。

于是：

$$2^{i \cdot m - j} \equiv 5 \pmod{13}$$

3. Baby Step 表（存储 $b \cdot a^j \pmod{p}$ ）

计算并存储 $b \cdot a^j \pmod{p}$ ， $0 \leq j < m$ 。

这里 $b = 5$ ， $a = 2$ ， $p = 13$ ， $m = 4$ 。

j	$a^j \pmod{13}$	$5 \cdot a^j \pmod{13}$
0	$2^0 \equiv 1$	$5 \cdot 1 \equiv 5$
1	$2^1 \equiv 2$	$5 \cdot 2 \equiv 10$
2	$2^2 \equiv 4$	$5 \cdot 4 \equiv 20 \equiv 7$
3	$2^3 \equiv 8$	$5 \cdot 8 \equiv 40 \equiv 1$

Baby Step 哈希表（值 $\rightarrow j$ ）：

$5 \rightarrow 0$ ， $10 \rightarrow 1$ ， $7 \rightarrow 2$ ， $1 \rightarrow 3$

4. Giant Step 表（计算 $(a^m)^i \pmod{p}$ ）

先计算 $a^m \pmod{p}$ ：

$$a^m = 2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$$

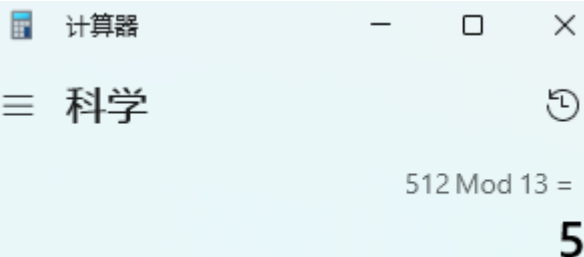
计算 $(a^m)^i \pmod{p}$ ， $0 \leq i < m$ ， 并与 Baby Step 表中的值进行匹配查找。

i	$(a^m)^i$	$(a^m)^i \pmod{13}$	是否在 Baby Step 表中
0	$(3)^0$	1	是！ 对应 $j=3$
1	$(3)^1$	3	否
2	$(3)^2$	9	否
3	$(3)^3$	$27 \equiv 1$	是！ 对应 $j=3$

★ 可见，值 1 同时在两侧出现：

Baby Step 对应 $j = 3$ ， Giant Step 在 $i = 0$ 与 $i = 3$ 处均出现。

$$l = 3 \times 4 - 3 = 9$$
$$2^9 = 512 \equiv 5 \pmod{13}$$



```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
unordered_map<ll, ll> mp;
ll p,b,n,s;
int main() {
    cin>>p>>b>>n, s=sqrt(p)+1;
    for(ll y=1, pw=n*b%p; y<=s; y++, pw=pw*b%p) mp[pw]=y;

    ll t=1;
    for(ll i=1; i<=s; i++) t=t*b%p;
    for(ll x=1, pw=t; x<=s; x++, pw=pw*t%p)
        if(mp[pw])
            return cout<<x*s-mp[pw], 0;

    cout<<"no solution";
    return 0;
}
```

P4884 多少个 1?

给定整数 K 和质数 m ，求最小的正整数 N ，使得 $11 \cdots 1(N \text{ 个 } 1) \equiv K \pmod{m}$ 。

说人话：就是 $111 \cdots 1111 \bmod m = K$ 。

100% 的数据保证 $6 \leq m \leq 10^{11}$ ， $0 < K < m$ ，保证 m 是质数。

之前abc考过一道题， $111 \cdots 1111 = \frac{10^n - 1}{9}$

$$\frac{10^n - 1}{9} = k$$

$$10^n = 9k + 1$$

BSGS即可